



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO				
Unidad Académica	Unidad de Sistemas y Electricidad			
Programa Académico	Especialización en Big Data y Analítica de Datos			
Nivel del Programa	Pregrado		Posgrado	X
Semestre	2			
Fecha de Entrega	3 de julio de 2026			

ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA CON ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	
Grupo de Investigación	Instituto de Educacion Técnica Profesional, INTEP
Línea (s) de Investigación	Ciencia de Datos y Analítica Predictiva.
Tema de investigación	Aplicación de modelos de Machine Learning (predictivos y descriptivos) para la optimización de dinámicas comerciales y tasación de precios en el sector de las subastas ganaderas.

MODALIDAD DEL TDG
Proyecto de Investigación Aplicada

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES			
APELLIDOS NOMBRES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
AGUDELO GARCIA CARLOS ARTURO	1116439699	3104901014	arturoagudelo18@gmail.com
VANEGAS DELGADO MILTON	94233273	3148186096	miltonvanegas@gmail.com
BALCAZAR GOMEZ JEFERSON	1144026180	3167528189	j.balcazargomez@gmail.com

SUGERENCIA DE DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO			
NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CORREO
JUAN URIEL CASTAÑO VERA	9735749	3122507013	juanucastano@gmail.com



Título de la Propuesta

Analítica Predictiva en Subastas Ganaderas: Modelos de Machine Learning para explicar el
Comportamiento de Precios en Suganorte, Subasta Ganadera de Zarzal (Valle)



Planteamiento del Problema.

El sector agropecuario a nivel global enfrenta el desafío inminente de transitar desde esquemas operacionales empíricos hacia modelos de gestión basados en datos. En el ámbito pecuario, la comercialización de ganado en subastas representa una dinámica compleja caracterizada por una alta volatilidad de precios, asimetría de información y una dependencia histórica en la intuición de los actores involucrados. Como lo señalan Liakos et al. (2018), la introducción de técnicas de Machine Learning en la agricultura y la ganadería no constituye un lujo tecnológico, sino una necesidad estructural para optimizar la toma de decisiones predictivas y mitigar los riesgos financieros asociados a la variabilidad climática y mercantil. No obstante, la adopción de estas arquitecturas en los contextos de comercialización local en Colombia aún se encuentra en etapas tempranas, perpetuando ineficiencias en la fijación de precios en pista.

En el norte del Valle del Cauca, Suganorte S.A. (Subasta Ganadera del Norte del Valle) se destaca como un actor central para el gremio pecuario, facilitando el intercambio comercial de miles de cabezas de ganado mensualmente. Sin embargo, la fijación del precio final por kilogramo en la pista de remates está sujeta a una multitud de variables en vivo (peso del lote, categoría zootécnica, procedencia, sexo, edad y volumen de compradores concurrentes) que superan la capacidad humana de procesamiento en tiempo real. Esta situación genera incertidumbre tanto para la empresa subastadora, que busca maximizar su comisión y eficiencia, como para los proveedores locales y compradores, quienes carecen de herramientas analíticas objetivas para anticipar el valor real de sus activos comerciales.

La magnitud de este reto se hace evidente al observar el volumen transaccional de la organización: el ecosistema de Suganorte S.A. consolidó un total de 11.253 registros



individuales de ventas en una ventana retrospectiva de tan solo nueve meses (comprendida entre junio de 2025 y marzo de 2026). Intentar extraer patrones estratégicos, reglas de negocio para el martillero o tendencias estacionales precisas a partir de esta masa de información mediante análisis estadísticos descriptivos tradicionales o herramientas ofimáticas convencionales es inviable. Como argumentan Camm et al. (2019), para extraer valor real de grandes volúmenes de datos transaccionales se requiere una transición hacia la analítica predictiva avanzada, estructurando modelos capaces de transformar datos históricos en ventajas competitivas y decisiones automatizadas de alto impacto corporativo.

La problemática se agrava al constatar la ausencia de un marco metodológico estructurado que guíe el ciclo de vida de los datos dentro de la empresa. Para resolver esta brecha, el proyecto adopta de manera integral la metodología ASUM-DM (Analytics Solutions Unified Method for Data Mining) desarrollada por IBM Corporation (2015), la cual proporciona un estándar riguroso para conectar los objetivos del negocio con el despliegue técnico de los algoritmos. Sin un ecosistema analítico que integre modelos predictivos de regresión para tasar los precios base, modelos de series de tiempo para pronosticar tendencias semanales, árboles de decisión para evaluar la dinámica de las pujas y técnicas de agrupación para perfilar a los clientes, Sujanorte S.A. continuará operando bajo un esquema de reactividad comercial, limitando su crecimiento estratégico en la región frente a un mercado pecuario cada vez más digitalizado y competitivo.



Pregunta de Investigación.

¿De qué manera la implementación de un ecosistema de analítica predictiva y prescriptiva, mediante el uso de Machine Learning, permite optimizar la fijación de precios, agilizar la dinámica del martillo y realizar una segmentación estratégica de clientes en la subasta ganadera Suganorte S.A. de Zarzal (Valle del Cauca)?



Justificación.

La importancia de este proyecto radica en la necesidad de modernizar la toma de decisiones en la Subasta Suganorte S.A., transitando de un modelo basado en la experiencia empírica hacia uno respaldado por la ciencia de datos. En un mercado donde el 90% de las transacciones se definen por el precio por kilogramo, reducir la incertidumbre no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad operativa. Por lo tanto, la inversión de tiempo, esfuerzo investigativo y recursos tecnológicos se justifica plenamente al transformar un entorno de alta volatilidad en una operación eficiente, medible y rentable. La implementación de analítica predictiva se fundamenta en los siguientes pilares:

En primer lugar, por su conveniencia y optimización operativa. Históricamente, la fijación de precios base ha dependido de la intuición del martillo (quien lidera la subasta). Al proporcionar un modelo de Regresión Lineal y un Árbol de Decisión, el proyecto entrega una base técnica para establecer rangos de precios más acertados. Esto permite identificar de antemano la probabilidad de puja de los lotes, agilizando la dinámica de la subasta y ahorrando tiempos críticos en la pista de venta, lo que se traduce en una operación significativamente más eficiente.

En segundo lugar, por su impacto en la evolución del marketing y su trascendencia para la comunidad. Actualmente, la comunicación con los clientes se realiza de forma genérica. La segmentación mediante Clustering (K-Means) permite que la empresa identifique perfiles claros (como el buscador de Genética Premium, el Mercado Frigorífico o el Ganadero de Levante). Con esta información, Suganorte puede implementar estrategias dirigidas, enviando a cada cliente la oferta que realmente se ajusta a su comportamiento. Más allá del beneficio corporativo, este ecosistema trasciende a la comunidad ganadera local (proveedores y productores del norte del Valle); al estandarizar los precios mediante datos objetivos, se fomenta un mercado agropecuario



más transparente y equitativo, reduciendo las fricciones por tasaciones subjetivas y fortaleciendo la confianza del campesino en la subasta.

En tercer lugar, por su articulación con las políticas y planes de desarrollo territorial. El desarrollo de este ecosistema analítico se alinea directamente con las políticas nacionales impulsadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), específicamente en el marco de la estrategia "Agro 4.0" y la transformación digital agropecuaria. A nivel regional, el proyecto responde a las apuestas de competitividad e innovación tecnológica del Plan de Desarrollo del Valle del Cauca, al introducir herramientas de la Cuarta Revolución Industrial (Big Data y Machine Learning) en un eslabón tradicional de la economía rural, promoviendo el desarrollo de un campo inteligente.

En síntesis, este proyecto justifica la creación de una ventaja competitiva basada en datos. El uso de la metodología ASUM-DM garantiza que el análisis sea estructurado y escalable. Aunque el modelo reconoce la influencia de variables externas, su enfoque aterrizado a la realidad proporciona una brújula estratégica que antes no existía. Este trabajo no solo resuelve problemas inmediatos de precios, sino que establece la hoja de ruta técnica para que Suganorte lidere la innovación tecnológica en el sector ganadero regional, transformando la información en su activo más valioso.



Objetivos.

Objetivo General.

Implementar un ecosistema de analítica predictiva y prescriptiva que, mediante el uso de Machine Learning, permita optimizar la fijación de precios, agilizar la dinámica del martillo y realizar una segmentación estratégica de clientes en la subasta ganadera Suganorte S.A. de Zarzal (Valle del Cauca).

Objetivos Específicos.

- Desarrollar un modelo de predicción de precios mediante regresión lineal múltiple para estimar el valor por kilogramo de los lotes, consolidando una herramienta de tasación basada en variables físicas y operativas.
- Pronosticar la tendencia a corto plazo del mercado ganadero implementando el modelo de suavizamiento exponencial de Holt-Winters, con el fin de proyectar los precios promedio semanales y mitigar la incertidumbre financiera.
- Clasificar la probabilidad de puja de los lotes en pista mediante un algoritmo de árbol de Decisión, determinando los umbrales críticos de precio base y peso para agilizar la dinámica comercial del subastador.
- Segmentar el perfil comercial de los compradores aplicando el algoritmo K-Means, con el propósito de identificar nichos estratégicos que viabilicen el diseño de campañas de marketing dirigidas y personalizadas.



Marco Referencial.

El presente capítulo establece los fundamentos académicos, técnicos, empresariales y legales que dan soporte a la investigación, proporcionando el contexto necesario para la implementación de modelos de analítica en el sector de las subastas ganaderas.

De este modo, el Marco Referencial del presente proyecto consolida una arquitectura investigativa integral. Desde el entorno práctico, el Marco Contextual enmarca el ecosistema específico de la Subasta Suganorte en el Valle del Cauca y las limitaciones del cálculo manual de precios. Esta operatividad se delimita jurídicamente mediante el Marco Normativo nacional (leyes del ICA y Hábeas Data). Por su parte, la solución técnica está fundamentada en el Marco Conceptual (las dimensiones de Big Data) y el Marco Teórico (modelos de Regresión, Clasificación y Pronóstico Holt-Winters). Finalmente, el Estado del Arte legitima la metodología seleccionada, demostrando mediante doce referentes internacionales y regionales que la aplicación de Inteligencia Artificial en subastas ganaderas no es un ejercicio teórico, sino el estándar científico contemporáneo para resolver problemas de volatilidad comercial y optimización agropecuaria.

Marco Conceptual.

Para comprender el ecosistema analítico y comercial de Suganorte S.A., es necesario precisar algunos conceptos clave que atraviesan el desarrollo del proyecto. La subasta ganadera comercial es el mecanismo de intermediación donde se congregan oferentes (ganaderos) y demandantes (compradores) para la transacción de semovientes al mejor postor; dentro de esta dinámica, el precio base —valor mínimo por kilogramo para iniciar la venta de un lote— puede incrementarse mediante pujas secuenciales de los compradores. Un caso particular de este mercado es el denominado "destete precoz", que según las reglas de negocio de Suganorte S.A.



corresponde a animales (machos o hembras de levante) con peso en báscula entre 0 y 150 kg. Finalmente, dado que el proyecto entrena modelos de Machine Learning, es indispensable prevenir el *overfitting* (sobreajuste), fenómeno en el cual un modelo memoriza los datos históricos y pierde su capacidad de generalizar sobre datos futuros en pista.

Marco Teórico.

El proyecto se fundamenta en las teorías de la Ciencia de Datos y el aprendizaje automático (Machine Learning). Desde la perspectiva metodológica, se sustenta en el Analytics Solutions Unified Method for Data Mining (ASUM-DM) desarrollado por IBM. Esta metodología extiende el tradicional modelo CRISP-DM al incorporar prácticas ágiles y enfocarse de manera rigurosa en el despliegue operativo y la viabilidad del modelo en el entorno corporativo, garantizando que los hallazgos analíticos se conviertan en herramientas de negocio permanentes (IBM, 2015).

Matemáticamente, la investigación se apoya en tres enfoques teóricos:

1. Aprendizaje Supervisado: Utilizado para la predicción de variables continuas mediante la Regresión Lineal Múltiple (que modela la relación entre el precio y variables independientes como el peso y la categoría) y para la clasificación mediante Árboles de Decisión (algoritmo de partición recursiva utilizado para modelar la probabilidad de puja).
2. Aprendizaje No Supervisado: A través del algoritmo K-Means, fundamentado en la teoría de partición de varianza, el cual agrupa a los compradores basándose en la similitud de sus hábitos de compra para estrategias de segmentación.
3. Análisis de Series Temporales: Apoyado en el modelo de Suavizamiento Exponencial de Holt Winters, el cual captura matemáticamente el Nivel y la Tendencia de los datos históricos de precios, ideal para ventanas de tiempo que aún no completan un ciclo estacional (Hyndman & Athanasopoulos, 2018).



Estado del arte.

El desarrollo de la analítica predictiva en el sector agropecuario y, específicamente, en la comercialización de ganado, ha experimentado una notable evolución impulsada por la maduración de los algoritmos de aprendizaje automático. A nivel internacional, Yao et al. (2016) sentaron un precedente técnico al evaluar la aplicación de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) y Redes Neuronales Artificiales para la predicción de precios de productos básicos agrícolas, concluyendo que los modelos basados en inteligencia artificial superan las limitaciones de los análisis estadísticos lineales tradicionales al capturar relaciones complejas y no lineales en los datos históricos. En este mismo sentido, Liakos et al. (2018) clasificaron las principales aplicaciones de aprendizaje automático en la agricultura, demostrando que los enfoques analíticos optimizan de manera robusta la predicción de rendimiento y la gestión económica de los sistemas pecuarios. Esta perspectiva de automatización e integración tecnológica fue respaldada posteriormente por Jha et al. (2020), quienes a través de una revisión exhaustiva sobre el uso de la inteligencia artificial en la agricultura, destacaron que el procesamiento inteligente de datos masivos es el pilar fundamental para la optimización de la productividad y la toma de decisiones financieras en los mercados agropecuarios modernos.

La literatura científica contemporánea también ha priorizado la actualización y validación constante de estas herramientas. Benos et al. (2021) estructuraron una revisión crítica sobre el despliegue de modelos de Machine Learning en la agricultura de precisión, evidenciando un incremento exponencial en la adopción de arquitecturas supervisadas para la estimación de variables comerciales. En un enfoque directamente orientado hacia las características físicas de los animales, Qiao et al. (2021) diseñaron un marco predictivo para la valoración del mercado pecuario en pistas de subastas, determinando que la estandarización de rasgos morfológicos y el peso de los lotes optimizan significativamente el cálculo del valor comercial real en tiempo real.



A este enfoque se suma el trabajo de Xiong et al. (2022), quienes demostraron la eficiencia de las arquitecturas de aprendizaje profundo para el pronóstico de precios de carne a corto y mediano plazo.

En el contexto de las subastas en vivo, Ndlovu et al. (2024) desarrollaron modelos basados en inteligencia artificial para capturar las dinámicas de precios en pista. Complementando este análisis frente a la inestabilidad de precios, Rahmani et al. (2024) compararon la efectividad de los algoritmos basados en árboles de decisión frente a modelos estadísticos univariados para gestionar la alta volatilidad en la comercialización de ganado vacuno, demostrando la superioridad de los enfoques ensayados para asimilar cambios bruscos de mercado. En paralelo, Gokulakrishnan et al. (2024) evaluaron la eficiencia de los modelos temporales en la fijación de precios de productos básicos agrícolas, ratificando la robustez de las aproximaciones basadas en series de tiempo para la planificación comercial a corto plazo.

Asimismo, Lascano-Rivera et al. (2025) evaluaron algoritmos de ensamble para la predicción de valores comerciales basados en datos zootécnicos. Bajo una premisa similar de aplicación práctica en el continente, Meza Peña y Granados Cáceres (2025), en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, desarrollaron un sistema predictivo para la venta de bovinos utilizando Machine Learning, demostrando la viabilidad de transferir estos modelos a entornos empresariales reales. A nivel nacional, Numpaque Merchán et al. (2025), en la Universidad EAN, diseñaron un modelo de predicción para los precios del ganado en las subastas ganaderas de Casanare, confirmando que factores como la estacionalidad climática, el peso, la raza y la edad del ejemplar constituyen el núcleo de las fluctuaciones comerciales, justificando plenamente la necesidad de sustituir el empirismo tradicional por la ciencia de datos en el contexto colombiano.



Marco Contextual.

El área de influencia directa para el desarrollo e implementación del presente proyecto de investigación aplicada se localiza en el municipio de Zarzal, situado en la subregión norte del departamento del Valle del Cauca, Colombia. En este territorio opera estratégicamente Suganorte S.A. (Subasta Ganadera del Norte del Valle), organización que por su infraestructura y volumen transaccional se ha constituido como uno de los nodos comerciales y logísticos más importantes para el sector ganadero de la región. Estas dinámicas comerciales se alinean con los reportes e indicadores sectoriales tradicionales del entorno colombiano (Federación Colombiana de Ganaderos [Fedegán], s.f.; Subastar S.A., s.f.).

Operativamente, el proceso del remate ganadero tradicional en Suganorte S.A. se ejecuta mediante la exhibición sucesiva de lotes de animales en una pista física y digitalizada, donde las ofertas económicas ascienden dinámicamente bajo la conducción y mediación de un subastador profesional. Este tipo de escenarios y la interacción en los canales informativos digitales de las subastas regionales sustentan la base empírica de la propuesta (Suganorte Chigorodó, s.f.; TvAgro por Juan Gonzalo Angel Restrepo, 2023).

Para la ejecución analítica de esta propuesta, la investigación se alimenta de manera exclusiva del ecosistema transaccional de Suganorte S.A., tomando como ventana de observación un histórico censal que abarca desde junio de 2025 hasta marzo de 2026. Esta base de datos masiva consolida un total de 11.253 registros individuales de ventas, lo que representa el volumen y la variedad requerida para entrenar de forma óptima los modelos predictivos y descriptivos propuestos dentro de la Especialización en Big Data y Analítica de Datos.



Marco Normativo.

Dado que la investigación procesa datos empresariales e información de clientes para realizar perfilamientos de marketing (K-Means), el proyecto se enmarca dentro de la legislación colombiana, específicamente en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales - Habeas Data). Esta norma regula el tratamiento, almacenamiento y uso de los datos personales de los compradores y proveedores de Suganorte S.A., garantizando que la segmentación para listas de difusión y mercadeo. Asimismo, la operación comercial ganadera está sujeta indirectamente a las directrices de trazabilidad y movilización animal estipuladas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), cuyas normativas sanitarias influyen logísticamente en la procedencia y entrada de los lotes a la subasta.



Metodología.

La presente investigación se desarrolló bajo un marco estructurado que garantiza la validez, replicabilidad y aplicabilidad de los resultados en el contexto empresarial de Suganorte S.A. A continuación, se detallan los lineamientos metodológicos adoptados.

- **Tipo de Investigación, Diseño y Alcance:**

El proyecto se enmarca bajo un enfoque **cuantitativo**, dado que se fundamenta en la recolección, procesamiento y análisis estadístico de datos numéricos e históricos. El tipo de investigación es **aplicada**, ya que busca resolver un problema práctico de la organización mediante la implementación tecnológica. El diseño es **no experimental, transversal retrospectivo y longitudinal**, puesto que se analizan datos históricos sin manipular el entorno, evaluando tanto momentos específicos como tendencias temporales. Finalmente, el alcance es de nivel **correlacional-predictivo**, ya que no solo describe el mercado, sino que explica la relación entre variables (ej. peso vs. precio) y proyecta comportamientos futuros.

- **Población, Muestra y Variables:**

- **Población y Muestra:** La población de estudio corresponde a la totalidad de las transacciones de ganado comercializadas en la pista de Suganorte S.A. Al contar con herramientas de Big Data, no se extrajo una muestra probabilística reducida, sino que se trabajó con un modelo censal de los datos históricos disponibles: 11.253 registros de transacciones correspondientes al periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026.
- **Variables Independientes:** Características físicas y logísticas del lote, tales como el peso en báscula, categoría del animal (ej. tipificación de Machos y



Hembras de "Destete Precoz" entre 0 y 150 kg), procedencia y hora de entrada a la subasta.

- **Variables Dependientes:** El precio final de venta por kilogramo y el estado de la puja (clasificación binaria: generó puja / quedó en base).
- **Instrumentos de Recolección y Validación:** El instrumento principal de recolección fue la extracción documental (exportación a Excel, luego a CSV) directamente del software principal de la empresa, donde se ingresan los lotes y se facturan. Para la validación de este instrumento, al tratarse de bases de datos secundarias, no se requirió la validación tradicional por juicio de expertos, sino una validación estadística. Esta consistió en un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) exhaustivo para el tratamiento de valores numéricos con puntos de coma flotante, la imputación de datos atípicos (outliers) que distorsionaban la media de precios, y la estandarización de las categorías, garantizando así la calidad e integridad de la información antes de ser inyectada a los algoritmos.
- **Procedimiento y Fases Metodológicas (ASUM-DM):** Como referente teórico metodológico, se implementó el Analytics Solutions Unified Method for Data Mining (ASUM-DM), estructurado por IBM. Esta metodología dicta el ciclo de vida del proyecto mediante las siguientes fases, las cuales permitieron dar cumplimiento a cada objetivo específico propuesto:
 - **Fase 1: Entendimiento del Negocio y los Datos (Recolección y Sistematización):** Consistió en la extracción de los 11.253 registros, la comprensión de las reglas de negocio en conjunto con el martillo de la subasta (tasaciones, impacto del biotipo) y la sistematización de la información en entornos de desarrollo en la nube utilizando Python como lo es Jupiter Notebook



Colab de Google y las librerías de dicho lenguaje como Pandas, Numpy, SkLearn, entre otras.

- **Fase 2: Preparación de los Datos:** Etapa técnica donde se realizó la limpieza (Data Cleaning) y la conversión de variables categóricas a booleanas, dejando el dataset en condiciones óptimas para el modelado.
- **Fase 3: Modelado (Ejecución de los Objetivos Específicos):**
 - Para desarrollar el modelo de predicción de precios (Objetivo 1): Se programó un algoritmo de Regresión Lineal Múltiple, entrenado con el 80% de los datos y validado con el 20% restante, evaluando los coeficientes de impacto de cada variable sobre el precio base.
 - Para pronosticar la tendencia del mercado (Objetivo 2): Se agrupó la base de datos cronológicamente por semanas y se aplicó el modelo de suavizamiento exponencial de Holt-Winters, proyectando el precio a 8 semanas con bandas de confianza.
 - Para clasificar la probabilidad de puja (Objetivo 3): Se implementó un algoritmo supervisado de Árbol de Decisión, definiendo los nodos de corte (umbrales de peso y precio) que determinan el éxito comercial del lote en pista.
 - Para segmentar compradores (Objetivo 4): Se ejecutó el algoritmo no supervisado K-Means sobre el historial de compra de los clientes, determinando el número óptimo de clústeres (K) mediante el Método del Codo y validando la cohesión de los grupos con el Silhouette Score.
- **Fase 4: Evaluación y Despliegue:** Se midió el rendimiento estadístico del ecosistema utilizando métricas de error (R^2 , MAE, RMSE, MAPE). Finalmente, el



despliegue (Fase 1 operativa) se realizó mediante la entrega de un entorno en Jupyter Notebook, parametrizado con los umbrales de categorías y rangos de pesos, sentando las bases tecnológicas en Suganorte y permitiéndole a la empresa informar semanalmente a proveedores y compradores el resumen de precios de manera muy precisa.



Resultados esperados.

En coherencia con los objetivos específicos trazados y la metodología ASUM-DM implementada, el desarrollo de este trabajo de grado proyecta la obtención de los siguientes resultados tangibles y entregables para Suganorte S.A.:

- **Resultado del Objetivo 1 (Modelo de Predicción de Precios):** Se espera obtener un modelo de Regresión Lineal Múltiple funcional, validado mediante métricas de error (como el R2, MAE y RMSE), que cuantifique matemáticamente cuánto impactan variables como el peso, la categoría (Mach de Levante, Hembra de Levante, Vaca, Toro, etc) y la procedencia en el precio final. El entregable operativo será una matriz de coeficientes mostrando la influencia de las diferentes variables independientes en el comportamiento del precio. También se entrega una herramienta de tasación en el entorno de Jupyter Notebook que el área comercial usa para distribuir los precios y entregar reportes semanales a los clientes.
- **Resultado del Objetivo 2 (Pronóstico de Tendencia del Mercado):** Se espera generar una proyección gráfica y numérica del comportamiento de los precios promedio semanales utilizando el modelo de suavizamiento exponencial de Holt-Winters. El entregable consistirá en un pronóstico a un horizonte de 8 semanas, incluyendo bandas de confianza del 80% y 95%. Este resultado dotará a la gerencia de una herramienta visual para anticipar la tendencia a corto plazo, facilitando la planeación financiera frente a la estacionalidad del mercado ganadero. También para tomar decisiones de bajos y altos volúmenes de ganado en respuesta a la fluctuación del precio.
- **Resultado del Objetivo 3 (Clasificación de Probabilidad de Puja):** A partir de la ejecución del algoritmo de Árbol de Decisión, se espera obtener una representación visual y un conjunto de "reglas de negocio" (condicionales estadísticos). El entregable será una guía operativa para el martillero que revele cuáles son los umbrales críticos exactos (límites de



peso y precio base) que maximizan la probabilidad de que un lote reciba pujas o, por el contrario, se quede en base (sin ofertas adicionales), agilizando el tiempo en pista.

- **Resultado del Objetivo 4 (Segmentación de Compradores):** Mediante la aplicación del modelo no supervisado K-Means, se espera consolidar la identificación de clústeres o nichos de clientes altamente definidos según sus hábitos de compra (ej. compradores de genética premium, volumen para frigorífico o mataderos, o levante). El entregable será una base de datos segmentada y validada mediante el Silhouette Score, la cual permitirá al área de marketing de Suganorte abandonar la difusión masiva y transitar hacia el diseño de campañas personalizadas, como por ejemplo listas de difusión de WhatsApp inteligentes y no genéricas.



Recursos requeridos.

Para el desarrollo y culminación exitosa de este trabajo de grado, se requiere la integración de recursos humanos, materiales (tecnológicos) y financieros. Dada la naturaleza computacional del ecosistema de analítica predictiva propuesto, la viabilidad del proyecto es alta, puesto que la totalidad de los recursos ya se encuentran disponibles o han sido provistos mediante acuerdos de colaboración académica entre la empresa Suganorte y nosotros como estudiantes, en donde se especifica que la data se usará netamente para fines educativos.

Tabla 1
Recursos Requeridos del proyecto

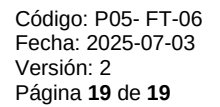
Tipo de Recurso	Descripción del Elemento	Disponibilidad y Consecución
Humanos	Investigadores/Autores del proyecto	Disponible. Tiempo de dedicación asegurado por los autores.
	Director de proyecto/asesor metodológico.	Disponible. Asignado por el Intep.
	Gerente Comercial de Suganorte S.A	Disponible. Participación garantizada mediante reuniones de levantamiento de requerimientos y entendimiento del negocio (Fase 1 ASUM-DM).
Materiales y Tecnológicos	Equipo de cómputo de alto rendimiento (Procesamiento de datos).	Disponible. Propiedad de los investigadores.
	Software de desarrollo y modelado (Entorno <i>Jupyter Notebook</i> , lenguaje Python y librerías <i>Scikit-learn</i> , <i>Pandas</i> , <i>Statsmodels</i>).	Disponible. Herramientas <i>Open Source</i> (Código abierto) sin costo de licenciamiento, ya instaladas.

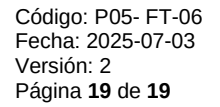


Tipo de Recurso	Descripción del Elemento	Disponibilidad y Consecución
	Base de datos histórica (11.253 registros transaccionales).	Disponible. Extraída y anonimizada a partir de los sistemas de Suganorte S.A.
Financieros	Costos de conectividad, horas de desarrollo y movilización a Zarzal (Valle del Cauca).	Disponible. Financiación asumida en su totalidad con recursos propios del investigador. No se requiere financiamiento externo.

Como se evidencia en la matriz, el proyecto cuenta con el 100% de los elementos necesarios para su ejecución. En el ámbito humano, el conocimiento técnico del investigador se complementa con la experiencia empírica del gerente comercial de Suganorte S.A. En cuanto a los recursos materiales y tecnológicos, el proyecto se apoya en tecnologías de código abierto (Open Source), lo que elimina las barreras de licenciamiento de software. El insumo principal, constituido por la base de datos de los meses analizados (junio 2025 - marzo 2026), ya fue facilitado por la compañía.

Finalmente, a nivel financiero, el proyecto se clasifica como de "bajo costo directo", siendo asumido integralmente por el autor, lo que garantiza que no habrá contratiempos por falta de presupuesto.

[illegible]





ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Selección y escalado de variables de comportamiento de clientes.			X									
Ejecución del algoritmo K-Means y validación mediante <i>Silhouette Score</i> .			X	X								
Documentación final y despliegue del ecosistema en <i>Jupyter Notebook</i> .				X								



Aspectos bioéticos.

En concordancia con la Declaración de Singapur sobre Integridad Científica y los lineamientos éticos aplicados a la ciencia de datos y la inteligencia artificial, el presente trabajo de grado asume un compromiso irrestricto con la responsabilidad investigativa. Al tratarse de un proyecto computacional y analítico, las consideraciones éticas se enfocan en el tratamiento transparente de la información, la mitigación de sesgos algorítmicos y la protección de los derechos de los actores involucrados en el ecosistema comercial de la subasta ganadera.

Aplicación de los principios rectores de la investigación

El desarrollo metodológico del proyecto garantiza la honestidad, imparcialidad y rigor a través del procesamiento inalterado de 11.253 registros, asegurando su adecuación empírica y verosimilitud. Los datos no sufren ningún tipo de manipulación orientada a forzar resultados; por el contrario, la evaluación de los modelos se rige por métricas matemáticas objetivas (como R^2 , RMSE y Silhouette Score). Esto asegura una precisión analítica que evita sesgos tanto a favor de la empresa como en detrimento de los proveedores.

Asimismo, para asegurar la coherencia, viabilidad y repetibilidad de las observaciones, la totalidad del código, el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y la parametrización de los algoritmos (Regresión, Árboles de Decisión, K-Means y Holt-Winters) quedan documentados sistemáticamente en un entorno de Jupyter Notebook. Esta buena gestión permite que cualquier auditor o investigador replique los resultados exactos. En cuanto a la propiedad intelectual y el reconocimiento al trabajo del otro, el proyecto respeta la autoría intelectual citando bajo la norma APA a los creadores de metodologías formales (como IBM con ASUM-DM) y reconociendo el uso de librerías de software de código abierto.



Protección, normatividad y entorno socioambiental

Dado que la investigación se basa exclusivamente en ciencia de datos, no existe intervención física, clínica ni biológica, lo que garantiza plenamente la integridad de personas y animales. A nivel social, el ecosistema protege al ganadero al promover un mercado transparente, donde la fijación de precios evoluciona hacia variables técnicas, alejándose de apreciaciones subjetivas. Ambientalmente, el proyecto es inherentemente sostenible, ya que la digitalización de procesos y el uso de analítica reducen la dependencia de insumos físicos e impulsan la eficiencia operativa de la empresa.

Toda la trazabilidad de los datos se maneja bajo el estricto cumplimiento de la normativa legal colombiana, específicamente la Ley 1581 de 2012 (Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales). Bajo los principios de finalidad y circulación restringida, se garantiza que los perfiles generados por el algoritmo de agrupamiento se utilicen única y exclusivamente para los fines comerciales y de mercadeo de los usuarios ante Suganorte S.A.

Mitigación de impactos negativos y custodia de la información

En los proyectos de analítica predictiva, el principal riesgo adverso recae en el sesgo algorítmico, el cual podría derivar en la subvaloración sistemática de lotes de ganado provenientes de ciertos productores o zonas geográficas debido a la asimilación de patrones históricos. Para minimizar este impacto, el sistema ha sido diseñado bajo la filosofía de Human-in-the-loop (Humano en el ciclo). En este esquema, el modelo funciona como una herramienta de soporte a la decisión, pero el subastador o "martillo" conserva siempre la autoridad final para ajustar la base, garantizando un trato equitativo en la pista.



Respecto a la custodia de la información sensible, es imperativo aclarar que, si bien el reporte semanal de precios de los ganados es de dominio público, el desarrollo analítico interno requiere medidas de protección. Las herramientas para el perfilamiento de compradores y las reglas de negocio asociadas a las pujas se entregan empaquetadas en un entorno privado. Este sistema será operado exclusivamente por el personal autorizado de Suganorte, previniendo fugas de información estratégica.

Finalmente, se declara que la realización de este proyecto está exenta de conflictos de intereses económicos, institucionales o personales que puedan sesgar el análisis, comprometer la confiabilidad de los modelos o influir de manera indebida en la comunicación pública de los resultados obtenidos.



Referencias Bibliográficas.

Benos, L., Tagarakis, A. C., Dolias, G., Berruto, R., Kateris, D., y Bochtis, D. (2021). Machine learning in agriculture: A comprehensive updated review. *Sensors*, 21(11), Artículo 3758. <https://doi.org/10.3390/s21113758>

Camm, J. D., Cochran, J. J., Fry, M. J., Ohlmann, J. W., y Anderson, D. R. (2019). *Business analytics* (3.^a ed.). Cengage Learning.

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. *Diario Oficial* No. 48.587. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación. (2010). Segunda Conferencia Mundial sobre Integridad en la Investigación, Singapur. https://wcrif.org/images/2010/Singapore_Statement_ES.pdf

Federación Colombiana de Ganaderos [Fedegán]. (s.f.). Estadísticas de precios. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios>

Gokulakrishnan, R., Kumar, A., y Singh, P. (2024). Efficiency of temporal models in agricultural commodity pricing. *Journal of Data Science in Agriculture*, 8, 22–37.

Hyndman, R. J., y Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and practice* (2.^a ed.). OTexts.



IBM Corporation. (2015). Analytics Solutions Unified Method for Data Mining/Predictive Analytics (ASUM-DM). IBM.

Jha, K., Doshi, A., Patel, P., y Shah, M. (2020). A comprehensive review on automation in agriculture using artificial intelligence. *Artificial Intelligence in Agriculture*, 2, 1–12.

Lascano-Rivera, M., Salazar-Pérez, D., y Morales, J. (2025). Algoritmos de ensamble para la predicción de valores comerciales en datos biológicos y zootécnicos. *Revista Iberoamericana de Agroinformática*, 14(1), 50–68.

Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., y Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. *Sensors*, 18(8), Artículo 2674. <https://doi.org/10.3390/s18082674>

Meza Peña, M. Y., y Granados Cáceres, R. J. (2025). Sistema de predicción de las ventas de bovinos en las empresas del sector ganadero utilizando Machine Learning [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Académico de la UPC. <http://hdl.handle.net/10757/684308>

Ndlovu, S., Maphosa, T., y Dlamini, N. (2024). Modeling price dynamics in livestock auctions using Artificial Intelligence. *Livestock Science*, 260, 105–115.

Numpaque Merchán, P. A., González Tobon, E. N., y Rodríguez Cristancho, J. C. (2025). Modelo de predicción de los precios del ganado en subastas ganaderas de Casanare [Trabajo de grado de especialización, Universidad EAN]. Biblioteca Digital Minerva, Universidad EAN. <https://hdl.handle.net/10882/15126>



Qiao, Y., Liu, X., y Wu, Z. (2021). Predictive analytics for livestock market valuation based on physical characteristics. *Journal of Agricultural Informatics*, 12(2), 45–58.

Rahmani, A., Khatami, M., y Stephens, D. (2024). Tree-based algorithms vs univariate statistical models for capturing high volatility in beef cattle. *Agricultural Economics*, 55(3), 301–315.

Subastar S.A. (s.f.). Precio del ganado: Reporte de mercado. Recuperado el 14 de abril de 2026, de <https://app.subastar.com.co/precio/>

Suganorte Chigorodó [@suganarchigorodo]. (s.f.). Inicio [Página de Facebook]. Facebook. Recuperado el 12 de mayo de 2026, de <https://www.facebook.com/suganarchigorodo>

TvAgro por Juan Gonzalo Angel Restrepo. (2023, 20 de octubre). Paso a paso de una subasta de ganado [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=c2g01_p0WKk

Xiong, Y., Zhang, L., y Li, H. (2022). Deep learning framework for short and medium-term meat price forecasting. *AgriEngineering*, 4(1), 112–128.

Yao, X., Wang, J., y Chen, Y. (2016). Application of Support Vector Machine and Neural Networks for commodity price prediction. *Computers and Electronics in Agriculture*, 120, 110–118.